

물질안전보건자료(MSDS)

(이 자료는 산업안전보건법 제41조 규정에 의거 작성된 것임)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : ADDITIVE 5

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

○ 권고용도 : pH 조정제 (중화제)

○ 사용상의 제한 : 제품 보관 온도(0 - 40℃), 유효기간 제조년월일로 부터 12개월

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자정보 : 입시화학(주) 경기도 안산시 단원구 산단로 19번길 104

○ 공급회사명 : 입시화학(주)

○ 주 소 : 경기도 안산시 단원구 산단로 19번길 104

○ 정보제공서비스 또는 긴급연락 전화 : 031) 493- 9850 /FAX 031) 493-9856

○ 담당부서 : 품질환경안전팀

2. 유해 위험성

가. 유해 위험성 분류

- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어 : 위험

○ 유해 위험 문구 :

H315 피부에 자극을 일으킴

H318 눈에 심한 손상을 일으킴

H371 신체 중에 손상을 일으킬 수 있음

○ 예방조치 문구

- 예방

P260 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.

- 대응

P302+P352 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.

가능한면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P309+P311 노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

P362 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오.

- 저장

0 ~ 40℃, 직사광선을 피하는 장소에 저장 보관.

- 폐기

P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 위험성

물질명	NFPA지수	보건	화재	반응성
1. 수산화 나트륨(SODIUM HYDROXIDE)		3	0	1
2. 물(WATER)		0	0	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명	CAS번호	함유량(%)
1) 수산화 나트륨 (SODIUM HYDROXIDE)	가성 소다(Caustic soda)	1310-73-2	< 5.0
2) 물(WATER)	디수소 산화물 (DIHYDROGEN OXIDE);	7732-18-5	92.0 - 97.0

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 :

- 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.
- 계속 씻으시오.
- 긴급 의료조치를 받으시오

나. 피부에 접촉했을 때 :

- 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오.
- 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
- 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오

다. 흡입했을 때 :

- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오
- 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오
- 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오
- 따뜻하게 하고 안정되게 해주세요

라. 먹었을 때 :

- 노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한)소화제

- 적절한 소화제 :
 - 자료 없음
- 부적절한 소화제 :
 - 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
 - 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

다. 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 :

- 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
- 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
- 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오
- 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
- 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
- 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
- 용기가 가열, 폭발하여 비산된 물은 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 :

- (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.
- 엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
- 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 :

- 대기 : 자료 없음
- 토양 : 자료 없음
- 수중 : 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법 :

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고,
화학폐기물 용기에 넣으시오.
액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 :

- 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
- 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건 등) :

- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 적절히 배치하십시오.
- 음식과 음료수로부터 멀리하십시오.

8. 누출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 누출 기준, 생물학적 누출기준 등

- 국내 규정 :
 - 수산화나트륨 : STEL C2mg/m³
- ACGIH 규정 :
 - 수산화나트륨 : TWA STEL C 2 mg/m³
- 생물학적 노출기준 : 자료없음
- 나. 적절한 공학적 관리 :
 - 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
 - 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.
- 다. 개인 보호구 :
 - 호흡기 보호 :
 - 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
 - 눈 보호 : 자료없음
 - 손 보호 : 자료없음
 - 신체 보호 : 자료없음

9. 물리·화학적 특성

- 가. 외관 : 물리적 상태-액체
- 나. 냄새 : 무 취
- 다. 냄새 역치 : 자료없음
- 라. pH : 14
- 마. 녹는점/어는점 : 자료없음 / 0℃
- 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 100℃ / 자료없음
- 사. 인화점 : 해당없음
- 아. 증발 속도 : 자료없음
- 자. 인화성(고체, 기체) : 비가연성
- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 해당없음
- 카. 증기압 : 자료없음
- 타. 용해도 : 자료없음
- 파. 증기밀도 : 가스와 증기는 공기보다 무겁다.
- 하. 비중 : 1.025 ~ 1.080
- 거. N-옥탄올/물 분배계수 : 자료없음
- 너. 자연발화 온도 : 자료없음
- 더. 분해 온도 : 자료없음
- 러. 점도 : 자료없음 (물과 동등)
- 머. 분자량 : 혼합물로 자료 없음

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 :
 - 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
 - 일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음
 - 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
 - 독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음
 - 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음.
 - 용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음
- 나. 피해야할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등) :
 - 열, 오염
- 다. 피해야할 물질 :
 - 환원성 물질, 금속, 물반응성 물질
- 마. 분해시 생성되는 유해물질 :
 - 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

- 부식성/독성 흡

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료 없음

나. 건강 유해성 정보

- 급성 독성
 - 경구 : LD50 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg (Rat))
 - 경피 : 자료없음
 - 흡입 : 자료없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : 사람에서 심한 부식성을 일으킴. 토끼 피부에 심한 과사를 일으킴.
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 사람 눈에 심한 손상을 일으킴. 토끼 눈에 부식성을 일으킴.
- 호흡기 과민성 : 자료없음
- 피부 과민성 : 사람에서 과민성이 없음.
- 발암성 : 자료없음
- 노동부 고시 : 자료없음
- 생식세포 변이원성 : in vivo 마우스 골수 소핵시험 및 미생물복귀돌연변이시험 음성
- IARC : 자료없음
- OSHA : 자료없음
- ACGIH : 자료없음
- 흡인유해성 : 자료없음
- 특정 표적장기 독성 (1회 노출) : 사람에서 호흡기, 기도를 자극하고 폐수종을 일으킴.
- 특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 자료 없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 수생·육생 생태 독성

- 어 류 : LC50 45.4 mg/l 96 hr
- 갑 각 류 : LC50 40.4 mg/l 48 hr
- 조 류 : 자료없음
- NTP : 자료없음
- EU CLP : 자료없음
- 생식독성 : 해당없음

나. 잔류 및 분해성

잔류성 : log Kow -3.88 (추정치), log Kow -1.38

분해성 : 자료없음

다. 생물농축성 : BCF -3.88 (추정치)

라. 토양이동성 : 자료없음

마. 기타 유해 영향 : 자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 :

- 폐기물관리법에 명시된 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

나. 폐기시 주의사항 :

- 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

- UN 번호 : 1823
- 적정선적명 : 수산화나트륨 액체
- 운송에서의 위험성 등급 : 8
- 용기등급 : 2
- 해양오염물질 : 자료없음
- 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책
 - 1) 화재시 비상 조치 : F-A
 - 2) 유출시 비상 조치 : S-B

15. 법적 규제현황

- 가. 산업안전보건법에 의한 규제
관리대상 유해물질, 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월), 노출기준설정물질
- 나. 유해화학물질 관리법에 의한 규제 :작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
- 다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 비유독물 (수산화나트륨 5% 미만)
- 라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 지정폐기물
- 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제
 - 잔류성 유기오염물질 관리법: 해당없음
 - EU 분류 정보 : C; R35
 - 미국 관리 정보 : 453.599 kg 1000 lb
 - 로테르담 협약 물질 : 해당없음
 - 스톡홀름 협약 물질 : 해당없음
 - 몬트리올 의정서 물질 : 해당없음
 - EU 분류정보(안전문구) : S1/2, S26, S37/39, S45

16. 기타 참고사항

- 가. 자료의 출처 : 한국산업안전공단
- 나. 최초 작성 일자: 2015.04.10
- 다. 개정 횟수 및 최종 개정 일자 : 1차) 2017.03.02 오타수정, 2차) 2017.04.17 양식 변경 및 정기 개정
3차) 2020.04.10 오타 수정
- 라. 기타

- 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를
참고하여 편집, 일부 수정한자료입니다.